

Protocolo de Crecimiento Celular Bacteriano (Overnight)

Ángela Valentina Bustos Giraldo¹, Álvaro Alejandro Remolina Figueroa², y Elizabeth Suesca Sanchez^{3,4}

¹ av.bustos@uniandes.edu.co

² a.remolina@uniandes.edu.co

³ e.suesca87@uniandes.edu.co

⁴ biofisica@uniandes.edu.co

Keywords: Escherichia coli, Lysogeny Broth (LB), Plásmido, Presión de selección, Cultivo overnight, Agitación orbital

1 Preparación del Área y Esterilidad

- Limpiar la superficie de trabajo con etanol al 70%.
- Encender el mechero Bunsen. Trabajar siempre en un radio de **10–15 cm** de la llama (cono de esterilidad) para evitar la caída de microorganismos del aire en la muestra.
- Alistar tubos Falcon de 15 ml o 50 ml y pipetas automáticas con puntas estériles.

2 Preparación del Medio y Selección por Antibiótico

- Servir **10 ml de medio LB** (Lysogeny Broth) en un tubo Falcon estéril.
- Agregar el antibiótico específico según la resistencia de tu cepa.
- Utilizar la pipeta para añadir el volumen exacto según el *stock* del laboratorio.

Nota: Las bacterias suelen portar un plásmido (un anillo de ADN extra) que contiene tanto el gen de interés como un gen de resistencia. El antibiótico actúa como una **presión de selección**: mata a cualquier bacteria que no tenga el plásmido o que sea un contaminante externo, asegurando que solo crezca tu cepa deseada.

3 Inoculación de la Cepa

- Esterilizar el asa de siembra en la llama hasta que esté al rojo vivo.
- Abrir el plato Petri cerca de la llama y tocar un borde del agar sin colonias para enfriar el asa. **Si el asa está muy caliente, destruirás las células.**
- Tocar suavemente una **única colonia aislada**. Esto asegura que el cultivo provenga de un único clon genéticamente idéntico.
- Sumergir el asa en los 10 ml de LB con antibiótico y agitar suavemente para liberar las bacterias.

4 Incubación y Agitación

- Tapar el tubo y asegurar con cinta de enmascarar. **Buena práctica:** Rotular con fecha, nombre de la cepa y tipo de antibiótico. Dejar la tapa ligeramente floja (una media vuelta) para permitir el intercambio de oxígeno, o asegurar que el volumen del tubo sea mucho mayor al del líquido.
- Colocar en la incubadora con agitación orbital a **37°C** y **300 RPM**. La agitación es vital para oxigenar el medio; sin oxígeno, *E. coli* crece mucho más lento y de forma menos eficiente.
- Dejar crecer durante **12 a 16 horas** (overnight). No exceder este tiempo, ya que las bacterias entrarán en fase estacionaria, acumularán desechos tóxicos y morirán (lisis).

Protocolo de desechos para cultivo bacteriano

- **Residuos líquidos:** Dado que el medio contiene antibiótico, **no debe verterse al desagüe**. El cloranfenicol activo en el ambiente fomenta la evolución de superbacterias. Debe recolectarse en un frasco de residuos peligrosos debidamente etiquetado.
- **Residuos sólidos:** Puntas de pipeta, guantes y material de limpieza deben depositarse en la **caneca roja de residuos biopeligrosos**.
- **Finalización:** Apagar el mechero y limpiar nuevamente el área con etanol al 70%.